

外包采购价格的决定因素：回归结果汇总

2026-05-28

样本说明： 2017年增值税发票数据，限定为**外包产品**——同一企业在同一年内对同一产品既有采购记录（`firm_buy`）又有销售记录（`firm_sell`）。**中介企业（外包比例 > 90% 的纯转卖商）已全部剔除**，所有表格使用同一样本。因变量为外包采购单价对数 $\ln p_{fjct}$ ，对应结构模型 Step 2 的外包成本方程（样本限定 $Q_{fjt}^B > 0$ ）。标准误聚类到企业层面，括号内为标准误。* $p < 0.10$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。

表一：基准回归（逐步加入固定效应）

回归方程：

$$\ln p_{fjct} = \underbrace{\gamma_1 \ln \text{Output}_{ft} + \gamma_2 \ln K_{ft} + \gamma_3 n\text{Prod}_{ft}}_{\text{企业特征 } x_{ft}} + \underbrace{\lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m}_{\text{市场条件 } z_{jct}} + \delta_f^{[k]} + \delta_j^{[k]} + \epsilon_{fjct} \quad (1)$$

企业特征变量（ x_{ft} ）在加入企业固定效应 δ_f 后被完全吸收，仅在 OLS 规格（列1–2）中可识别。市场条件变量（ z_{jct} ）在所有规格中均可识别。固定效应跨列逐步加入。

表 1: 基准回归: 逐步加入固定效应

	(1) OLS-bare	(2) OLS-full	(3) +Firm FE	(4) +Firm+Prod	(5) +Firm+Prod+City
$\ln \text{Output}_{ft}$	0.146*** (0.031)	0.109*** (0.020)	—	—	—
$\ln K_{ft}$	0.001 (0.025)	−0.003 (0.017)	—	—	—
$n\text{Prod}_{ft}$	−0.001*** (0.000)	−0.001*** (0.000)	—	—	—
$\ln n_{jct}^B$		0.250*** (0.060)	0.046 (0.037)	−0.019 (0.045)	−0.019 (0.045)
$\ln n_{jct}^S$		−0.021 (0.074)	0.028 (0.046)	−0.081* (0.045)	−0.081* (0.045)
$\ln q_{jct}^m$		−0.027 (0.022)	0.017 (0.017)	0.000 (0.022)	0.000 (0.022)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$		0.742*** (0.025)	0.650*** (0.023)	0.169*** (0.037)	0.169*** (0.037)
Constant	1.834*** (0.656)	−0.986* (0.573)	1.616*** (0.252)	4.469*** (0.403)	4.469*** (0.405)
Firm FE	No	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	No	Yes
N	24,435	24,394	24,217	23,869	23,869
Adj. R^2	0.025	0.347	0.492	0.643	0.640

注: 「—」表示该变量被固定效应吸收 (系数不可识别)。列(1)-(2)的样本因含 $\ln K_{ft}$ (汇算数据覆盖率约48%) 而低于列(3)-(5)。列(4)与列(5)结果完全一致, 原因是企业-城市一一对应 (City FE被Firm FE吸收)。

表二: 需求侧 vs 供给侧分解

回归方程:

$$\ln p_{fjct} = \underbrace{\lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_3 \ln q_{jct}^m}_{\text{需求侧 (Demand)}} + \underbrace{\lambda_2 \ln n_{jct}^S}_{\text{供给侧 (Supply)}} + \underbrace{\lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m}_{\text{市场均价}} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (2)$$

各列逐步加入需求侧、供给侧和市场均价变量, 全程保留 Firm + Product + City FE。需求侧: 买方数 n^B 与市场总量 q^m ; 供给侧: 卖方数 n^S ; 市场均价 $\bar{p}^m$ 作为价格水平锚点。

表 2: 需求侧 vs 供给侧分解

	(1) Demand	(2) Supply	(3) Both	(4) Both+ $\bar{p}$
$\ln n_{jct}^B$	0.083*** (0.027)		0.069** (0.030)	-0.016 (0.031)
$\ln q_{jct}^m$	-0.088*** (0.011)		-0.090*** (0.011)	0.006 (0.013)
$\ln n_{jct}^S$		-0.030 (0.027)	0.030 (0.029)	-0.008 (0.029)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$				0.147*** (0.020)
Constant	5.240*** (0.204)	4.539*** (0.140)	5.209*** (0.213)	3.965*** (0.235)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes
N	58,575	58,499	58,499	58,499
Adj. R^2	0.636	0.635	0.636	0.638

注：列(1)与列(2)样本差异（58,575 vs 58,499）源于 n^S 有约27%缺失值。加入 $\ln \bar{p}_{jct}^m$ （列4）后，需求和供给侧变量全部失显，表明市场均价包含了竞争度的主要信息。

表三：产品相似度（结构模型 S_{mj} , C_{mj} ）

回归方程：

$$\ln p_{fjct} = \lambda' \mathbf{z}_{jct} + \beta_1 S_{mj} + \beta_2 C_{mj} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{z}_{jct} = (\ln n_{jct}^B, \ln n_{jct}^S, \ln q_{jct}^m, \ln \bar{p}_{jct}^m)'$ ； S_{mj} （input_similarity）为企业核心产品 m 与外包产品 j 的投入结构相似度； C_{mj} （output_similarity）为产出结构相似度。两者来自 full_data.dta，按各企业主产品（生产产值最大）预先计算。列(1)为基准（无相似度），列(2)-(4)逐步加入。

表 3: 产品相似度: S_{mj} (投入) 与 C_{mj} (产出)

	(1) Baseline	(2) + S_{mj}	(3) + C_{mj}	(4) Both
$\ln n_{jct}^B$	-0.016 (0.031)	-0.016 (0.031)	-0.016 (0.031)	-0.016 (0.031)
$\ln n_{jct}^S$	-0.008 (0.029)	-0.008 (0.029)	-0.008 (0.029)	-0.008 (0.029)
$\ln q_{jct}^m$	0.006 (0.013)	0.006 (0.013)	0.005 (0.013)	0.005 (0.013)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	0.147*** (0.020)	0.147*** (0.020)	0.147*** (0.020)	0.147*** (0.020)
S_{mj}		0.029 (0.068)		-0.031 (0.083)
C_{mj}			0.073 (0.083)	0.100 (0.102)
Constant	3.965*** (0.235)	3.970*** (0.235)	3.977*** (0.235)	3.979*** (0.235)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes
N	58,499	58,478	58,478	58,478
Adj. R^2	0.638	0.638	0.638	0.638

注: 列(2)-(4)样本仅减少21个观测值(覆盖率99.96%), 说明外包产品在 `full_data` 销售侧的覆盖几乎完整。 S_{mj} 和 C_{mj} 系数均不显著, 表明在控制市场均价后, 产品相似度与外包采购价格无显著关联。

表四：企业规模 × 市场条件交互

回归方程：

$$\ln p_{fjct} = \lambda' \mathbf{z}_{jct} + \mu_1 (\ln \text{Output}_{ft} \cdot \ln n_{jct}^B) + \mu_2 (\ln \text{Output}_{ft} \cdot \ln n_{jct}^S) + \mu_3 (\ln \text{Output}_{ft} \cdot \ln \bar{p}_{jct}^m) + \mu_4 (\ln \text{Output}_{ft} \cdot \ln q_{jct}^m) + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (4)$$

$\ln \text{Output}_{ft}$ 本身被 Firm FE 吸收（系数不可识别），但交互项 $\ln \text{Output}_{ft} \times z_{jct}^k$ 在 firm×product 层面变化，FE 规格下可识别。各列逐步加入单个交互项，列(5)全部加入。

表 4: 企业规模 $\times$ 市场条件交互

	(1) Baseline	(2) +Size $\times n^B$	(3) +Size $\times n^S$	(4) +Size $\times \bar{p}^m$	(5) All
$\ln \text{Output}_{ft}$	—	—	—	—	—
$n\text{Prod}_{ft}$	—	—	—	—	—
$\ln n_{jct}^B$	-0.016 (0.031)	0.306*** (0.089)	-0.015 (0.031)	-0.013 (0.031)	-0.027 (0.138)
$\ln n_{jct}^S$	-0.008 (0.029)	-0.012 (0.029)	0.361*** (0.098)	-0.009 (0.029)	0.047 (0.148)
$\ln q_{jct}^m$	0.006 (0.013)	0.005 (0.013)	0.004 (0.013)	0.004 (0.013)	0.189*** (0.066)
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	0.147*** (0.020)	0.146*** (0.020)	0.145*** (0.020)	-0.077 (0.071)	0.096 (0.071)
$\ln \text{Output} \times \ln n^B$		-0.016*** (0.004)			0.001 (0.006)
$\ln \text{Output} \times \ln n^S$			-0.018*** (0.005)		-0.003 (0.007)
$\ln \text{Output} \times \ln \bar{p}^m$				0.011*** (0.004)	0.002 (0.004)
$\ln \text{Output} \times \ln q^m$					-0.009*** (0.003)
Constant	3.965*** (0.235)	3.954*** (0.235)	3.976*** (0.234)	3.998*** (0.235)	3.989*** (0.235)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	58,499	58,499	58,499	58,499	58,499
Adj. R^2	0.638	0.638	0.638	0.638	0.638

注: 「—」表示被 Firm FE 吸收。各单项交互 (列2-4) 均显著, 但全部加入 (列5) 后多数因交互项间多重共线性而失显; 仅 $\ln \text{Output} \times \ln q^m$ (-0.009***) 稳健, 表明大企业在厚市场中具有更强的议价优势。

变量说明

符号	含义
p_{fjct}	企业 f 在城市 c 购买产品 j 的年度平均单价（外包采购价格，元/单位）
$\ln \text{Output}_{ft}$	企业年总产出对数（ <code>firm_total_output</code> ，来自 <code>full_data</code> ）
$\ln K_{ft}$	企业资产总额对数（来自汇算清缴数据，覆盖率约48%）
$n\text{Prod}_{ft}$	企业生产产品种数
$\ln n_{jct}^B$	城市 c 购买产品 j 的企业数对数（全量口径）
$\ln n_{jct}^S$	城市 c 销售产品 j 的企业数对数（全量口径）
$\ln q_{jct}^m$	城市 c 产品 j 的市场总购买量对数
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	城市 c 产品 j 的市场均价对数
S_{mj}	企业核心产品 m 与外包产品 j 的投入结构相似度（ <code>input_similarity</code> ）
C_{mj}	企业核心产品 m 与外包产品 j 的产出结构相似度（ <code>output_similarity</code> ）
m	企业核心产品（净生产额 = 销售额 - 采购额最大的产品）